



Rapport MINI-PROJET SQL : ORACLE

FAIT PAR : **Mohammed Benajiba**

GROUPE : **3IIR-Grp5**

1-) D'abord, créons l'enregistrement de la session :

```
SPOOL Mohamed_Benajiba_grp5_IIR.lst
```

Résultat :

```
SQL> STARTUP;  
ORA-01081: impossible de lancer ORACLE d0ja en cours - fermer d'abord le thread  
SQL> SPOOL votreNom_prenom_groupe_IIR.lst;  
SQL>
```

2-) Création des tables avec leurs contraintes:

-- Création table Fournisseurs

CREATE TABLE Fournisseurs (

 IdFr NUMBER(3) CONSTRAINT Fournisseurs_IdFr_PK PRIMARY
KEY,

 NomFr VARCHAR2(50) NOT NULL,

 VilleFr VARCHAR2(30),

 Statut NUMBER(1) DEFAULT 1

);

-- Création table Pieces

CREATE TABLE Pieces (

 IdPc NUMBER(3) CONSTRAINT Pieces_IdPc_PK PRIMARY KEY,

 NomPc VARCHAR2(50) NOT NULL,

 VillePc VARCHAR2(30),

 Prix NUMBER(8,2)

);

-- Création table Projets

CREATE TABLE Projets (

 IdPrj NUMBER(3),

```
NomPrj VARCHAR2(50) NOT NULL,  
VillePrj VARCHAR2(30),  
Debut DATE DEFAULT SYSDATE,  
Fin DATE  
);
```

-- Création table Realisations

```
CREATE TABLE Realisations (  
    IdFr NUMBER(3),  
    IdPc NUMBER(3),  
    IdPrj NUMBER(3),  
    Quantite NUMBER(4) CONSTRAINT Realisations_Quantite_CK  
CHECK (Quantite > 0)  
);
```

Résultat :

```
Table created.  
Table created.  
Table created.  
Table created.
```

3-) Création des séquences pour les identifiants :

-- Séquence pour Fournisseurs

```
CREATE SEQUENCE seq_fournisseur  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

-- Séquence pour Pieces

```
CREATE SEQUENCE seq_piece  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
-- Séquence pour Projets  
CREATE SEQUENCE seq_projet  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

Résultat :

```
Sequence created.
```

```
Sequence created.
```

```
Sequence created.
```

4-) Modification des tables:

```
-- Ajout des colonnes à Pieces
```

```
ALTER TABLE Pieces ADD (  
    Couleur VARCHAR2(10),  
    Poids NUMBER(5,2)  
);
```

```
-- Modification de la colonne Quantite
```

```
ALTER TABLE Realisations MODIFY Quantite NUMBER(6);
```

-- Suppression de la colonne VillePr

```
ALTER TABLE Pieces DROP COLUMN VillePc;
```

Résultat :

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

5-) Gestion des contraintes :

-- Contrainte sur le statut des fournisseurs

```
ALTER TABLE Fournisseurs ADD CONSTRAINT  
Fournisseurs_status_CK
```

```
CHECK (Statut BETWEEN 1 AND 3);
```

-- Clé primaire sur Projets

```
ALTER TABLE Projets ADD CONSTRAINT Projets_IdPrj_PK  
PRIMARY KEY (IdPrj);
```

-- Clés étrangères sur Realisations

```
ALTER TABLE Realisations ADD CONSTRAINT Realisations_IdFr_FK  
FOREIGN KEY (IdFr) REFERENCES Fournisseurs(IdFr) ON DELETE  
SET NULL;
```

```
ALTER TABLE Realisations ADD CONSTRAINT Realisations_IdPc_FK  
FOREIGN KEY (IdPc) REFERENCES Pieces(IdPc) ON DELETE  
CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Realisations ADD CONSTRAINT Realisations_IdPrj_FK  
FOREIGN KEY (IdPrj) REFERENCES Projets(IdPrj);
```

-- Clé primaire composée sur Realisations

```
ALTER TABLE Realisations ADD CONSTRAINT Realisations_PK  
PRIMARY KEY (IdFr, IdPc, IdPrj);
```

Résultat :

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

```
Table altered.
```

6-) Insertion des données:

-- Fournisseurs

```
INSERT INTO Fournisseurs VALUES (seq_fournisseur.NEXTVAL,  
'Fournisseur1', 'Paris', 1);
```

```
INSERT INTO Fournisseurs VALUES (seq_fournisseur.NEXTVAL,  
'Fournisseur2', 'Lyon', 2);
```

```
INSERT INTO Fournisseurs VALUES (seq_fournisseur.NEXTVAL,  
'Fournisseur3', 'Marseille', 3);
```

-- Pieces

```
INSERT INTO Pieces VALUES (seq_piece.NEXTVAL, 'Piece1', 100.50,  
'Rouge', 2.5);
```

```
INSERT INTO Pieces VALUES (seq_piece.NEXTVAL, 'Piece2', 150.75,  
'Bleu', 3.0);
```

```
INSERT INTO Pieces VALUES (seq_piece.NEXTVAL, 'Piece3', 200.00,  
'Vert', 1.5);
```

```
INSERT INTO Pieces VALUES (seq_piece.NEXTVAL, 'Piece4', 75.25,  
'Jaune', 2.0);
```

```
INSERT INTO Pieces VALUES (seq_piece.NEXTVAL, 'Piece5', 300.00,  
'Noir', 4.0);
```

-- Projets

```
INSERT INTO Projets VALUES (seq_projet.NEXTVAL, 'Projet1', 'Paris',  
SYSDATE, SYSDATE+30);
```

```
INSERT INTO Projets VALUES (seq_projet.NEXTVAL, 'Projet2', 'Lyon',  
SYSDATE, SYSDATE+60);
```

```
INSERT INTO Projets VALUES (seq_projet.NEXTVAL, 'Projet3',  
'Marseille', SYSDATE, SYSDATE+90);
```

-- Realisations

```
INSERT INTO Realisations VALUES (1, 1, 1, 100);
```

```
INSERT INTO Realisations VALUES (1, 2, 2, 150);
```

```
INSERT INTO Realisations VALUES (2, 3, 2, 200);
```

```
INSERT INTO Realisations VALUES (3, 4, 3, 250);
```

Résultat :

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

1 row(s) inserted.

7-)Création des vues:

CREATE VIEW V_FournisseursProjets AS

SELECT f.NomFr, p.NomPrj, r.Quantite

FROM Fournisseurs f

JOIN Realisations r ON f.IdFr = r.IdFr

JOIN Projets p ON r.IdPrj = p.IdPrj;

CREATE VIEW V_FournisseursVille AS

SELECT VilleFr, COUNT(*) as NbFournisseurs

FROM Fournisseurs

GROUP BY VilleFr;

Résultat :

View created.

View created.

8-)Commentaires:

```
COMMENT ON TABLE Fournisseurs IS 'Table des fournisseurs';  
COMMENT ON TABLE Realisations IS 'Table des réalisations';  
COMMENT ON COLUMN Realisations.IdFr IS 'ID du fournisseur';  
COMMENT ON COLUMN Realisations.IdPc IS 'ID de la piece';  
COMMENT ON COLUMN Realisations.IdPrj IS 'ID du projet';  
COMMENT ON COLUMN Realisations.Quantite IS 'Quantité utilisée';
```

Résultat :

```
Statement processed.
```

```
Statement processed.
```

```
Statement processed.
```

```
Statement processed.
```

```
Statement processed.
```

```
Statement processed.
```

8-8-)les résultats :

-- Voir le contenu des tables

```
SELECT * FROM Fournisseurs;
```

```
SELECT * FROM Pieces;
```

```
SELECT * FROM Projets;
```

```
SELECT * FROM Realisations;
```

-- Voir les vues

```
SELECT * FROM V_FournisseursProjets;
```

```
SELECT * FROM V_FournisseursVille;
```

-- Voir les commentaires

```
SELECT * FROM USER_TAB_COMMENTS;
```

```
SELECT * FROM USER_COL_COMMENTS WHERE TABLE_NAME =  
'REALISATIONS';
```

Résultat :

IDFR	NOMFR	VILLEFR	STATUT
1	Fournisseur1	Paris	1
2	Fournisseur2	Lyon	2
3	Fournisseur3	Marseille	3

Download CSV

3 rows selected.

IDPC	NOMPC	PRIX	COULEUR	POIDS
1	Piece1	100.5	Rouge	2.5
2	Piece2	150.75	Bleu	3
3	Piece3	200	Vert	1.5
4	Piece4	75.25	Jaune	2
5	Piece5	300	Noir	4

Download CSV

5 rows selected.

IDPRJ	NOMPRJ	VILLEPRJ	DEBUT	FIN
1	Projet1	Paris	05-JAN-25	04-FEB-25
2	Projet2	Lyon	05-JAN-25	06-MAR-25
3	Projet3	Marseille	05-JAN-25	05-APR-25

Download CSV

3 rows selected.

IDFR	IDPC	IDPRJ	QUANTITE
1	1	1	100
1	2	2	150
2	3	2	200
3	4	3	250

Download CSV

4 rows selected.

NOMFR	NOMPRJ	QUANTITE
Fournisseur1	Projet1	100
Fournisseur1	Projet2	150
Fournisseur2	Projet2	200
Fournisseur3	Projet3	250

Download CSV

4 rows selected.

VILLEFR	NBFOURNISSEURS
Marseille	1
Paris	1
Lyon	1

Download CSV

3 rows selected.

TABLE_NAME	TABLE_TYPE	COMMENTS	ORIGIN_CON_ID
V_FOURNISSEURSPROJETS	VIEW	-	3
V_FOURNISSEURSVILLE	VIEW	-	3
BIN\$Kvgo9CqMmNjgY0EOqMB+nA==\$0	TABLE	-	3
BIN\$Kvgo9CqRmNjgY0EOqMB+nA==\$0	TABLE	-	3
BIN\$Kvgo9CqWmNjgY0EOqMB+nA==\$0	TABLE	-	3
BIN\$Kvgo9CqZmNjgY0EOqMB+nA==\$0	TABLE	-	3
FOURNISSEURS	TABLE	Table des fournisseurs	3
PIECES	TABLE	-	3
PROJETS	TABLE	-	3
REALISATIONS	TABLE	Table des réalisations	3

Download CSV

10 rows selected.

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COMMENTS	ORIGIN_CON_ID
REALISATIONS	IDFR	ID du fournisseur	3
REALISATIONS	IDPC	ID de la piece	3
REALISATIONS	IDPRJ	ID du projet	3
REALISATIONS	QUANTITE	Quantité utilisée	3

Download CSV

4 rows selected.

9-) Suppression

DROP VIEW V_FournisseursProjets;

```
DROP VIEW V_FournisseursVille;  
DROP TABLE Realisations;  
DROP TABLE Fournisseurs;  
DROP TABLE Pieces;  
DROP TABLE Projets;  
DROP SEQUENCE seq_fournisseur;  
DROP SEQUENCE seq_piece;  
DROP SEQUENCE seq_projet;
```

Résultat :

```
View dropped.  
View dropped.  
Table dropped.  
Table dropped.  
Table dropped.  
Table dropped.  
Table dropped.  
Sequence dropped.  
Sequence dropped.  
Sequence dropped.
```

10-) Désactivée l'enregistrement :

SPOOL OFF

L'ensemble des explications :

5-) ON DELETE SET NULL : Lorsque la ligne parent est supprimée, la clé étrangère dans la table enfant est mise à NULL. La ligne enfant est conservée, mais la relation est brisée.

ON DELETE CASCADE : Lorsque la ligne parent est supprimée, les lignes associées dans la table enfant sont également supprimées. La relation et les données dépendantes disparaissent.

6-) L'utilisation de INSERT ALL peut provoquer une violation de la clé primaire si l'une des lignes insérées contient une valeur de clé primaire déjà présente dans la table. Cela se produit car toutes les lignes sont insérées simultanément sans vérification préalable de l'unicité des clés

primaires, ce qui peut entraîner des doublons et enfreindre la contrainte d'unicité.

Pour éviter la violation de la clé primaire, vous pouvez utiliser une séquence pour générer des identifiants uniques. Par exemple :

Créez une séquence :

```
CREATE SEQUENCE seq_id START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

Utilisez-la dans l'insertion :

```
INSERT ALL
```

```
  INTO table_name (id, column1) VALUES (seq_id.NEXTVAL, 'value1')
```

```
SELECT * FROM dual;
```

Cela garantit des identifiants uniques pour chaque ligne insérée.

9-)DELETE : Supprime les données mais conserve la structure de la table.

TRUNCATE : Supprime toutes les données rapidement et réinitialise la table sans conserver d'historique.

DROP : Supprime complètement la table et tout ce qui y est associé (données, structure, contraintes).